



带电子仪表的 AXP2101 单节 NVDC PMU

1. 特点

3.9V~5.5V 输入工作范围并支持单节电池

电池电量计 :Egauge 3.0 支持TWSI (两线串行接口)和

RSB (简化串行总线)

100mA-1A线性充电器,CV精度+/-0.5%

单输入支持 USB 输入 高电池放电效率,50

mohm 电池放电 MOSFET 高达 4A

高集成度包括所有MOSFET,电流

传感和环路补偿

断电电流<20uA (BATFET关闭,RTCLDO)

输出开)

4个DC/DC

DCDC1:1.5~3.4V,IMAX=2A;

DCDC2:0.5~1.2V,1.22~1.54V,IMAX=2A

DCDC3:0.5~1.2V,1.22~1.54V,1.6~3.4V,IMAX=2A

DCDC4:0.5~1.2V,1.22~1.84V,IMAX=1.5A,用于DDR;

11个LDO

RTCLDO1~2:1.8V/2.5V/3V/3.3V,30mA;支持

RTCLDO1由备用电池 (纽扣电池)供电

ALDO1~4:模拟LDO,0.5~3.5V,0.1V/步,IMAX=300mA,

ALDO3和ALDO4

为低噪声LDO

BLDO1~2:模拟LDO,0.5~3.5V,0.1V/步,IMAX=300mA,
高PSRR LDO

CPUSLDO:CPU用,0.5~1.4V,IMAX=30mA

DLDO1~2:模拟LDO或电源开关,0.5~3.5V/

0.5~1.4V,IMAX=300mA

启动顺序和默认电压

DCDC/LDO 设置

保护

输入过压保护

电池热敏电阻感应热/冷充电

暂停

充电器的可编程安全定时器

充电器模具热天平

热关断

DCDC过压/欠压

保护

2. 应用

SDV、行车记录仪、IPC、智能门铃、智能音箱

3. 说明

AXP2101是一款高度集成的电源管理IC (PMIC),针对需要多通道电源转换输出的单节锂电池 (锂离子或锂聚合物)应用。它为多核处理器提供了简单、灵活的电源管理解决方案,以满足复杂、精确的电源控制要求。

AXP2101支持线性充电。此外,它还支持15路电源输出,其中包括4路DC-DC和11路LDO。为了保证系统的安全性和稳定性,AXP2101提供多通道14位ADC用于电压/温度监控,并集成了过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)和

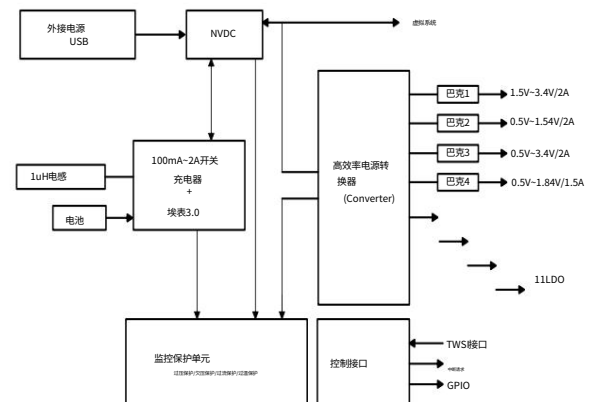
AXP2101 具有独特的 保护 (OTP)。超温 而且,
E-Gauge™ (电量计)系统,使电量计变得简单而准确。

AXP2101 支持 TWSI 和 RSB,以便系统动态调整输出电压、充电电流和配置中断条件。

设备信息

零件编号 封装	身体尺寸
AXP2101 QFN-40	5毫米 5毫米

简化的应用图





4. 修订历史

修订	日期	描述
电压0.1	2019年4月28日	初始版本



内容

1. 特点.....	1
2. 应用.....	13
3. 说明.....	14
4. 修订历史.....	25
5. 引脚配置和功能.....	46
6. 规格.....	66
6.1 绝对最大额定值(1).....	66
6.2 ESD 额定值.....	66
6.3 推荐工作条件.....	66
6.4 热信息.....	66
7. 详细说明.....	7
7.1 概述.....	7
7.3 串行接口通信.....	9
7.4 电源路径.....	9
7.5 电源开关及复位.....	9
7.5.1 上电复位 (POR).....	9
7.5.2 通过 BAT 上电.....	9
7.5.3 从 VBUS 上电.....	9
7.5.4 系统开关管理.....	10
7.6 多电源输出.....	13
7.7 充电器.....	14
7.7.1 特点.....	14
7.7.2 充电条件.....	14
7.7.3 充电过程.....	14
7.7.4 充电保护.....	15
7.7.5 充电指示.....	17
7.8 巴特场效应管.....	18
7.9 RBFET.....	18
7.10 模数转换器.....	18
7.11 电子仪表.....	18
7.12 中断请求/备份.....	19
7.12.1 中断请求.....	19
7.12.2 备份.....	19
8. 注册.....	19
8.1 寄存器列表.....	19
8.2 寄存器说明.....	21
10 封装和订购信息.....	48
10.1 封装信息.....	48
10.2 标记信息.....	48
10.3 承运人.....	48
10.4 存储.....	49
10.5 烘烤.....	50
10. 回流温度曲线.....	50



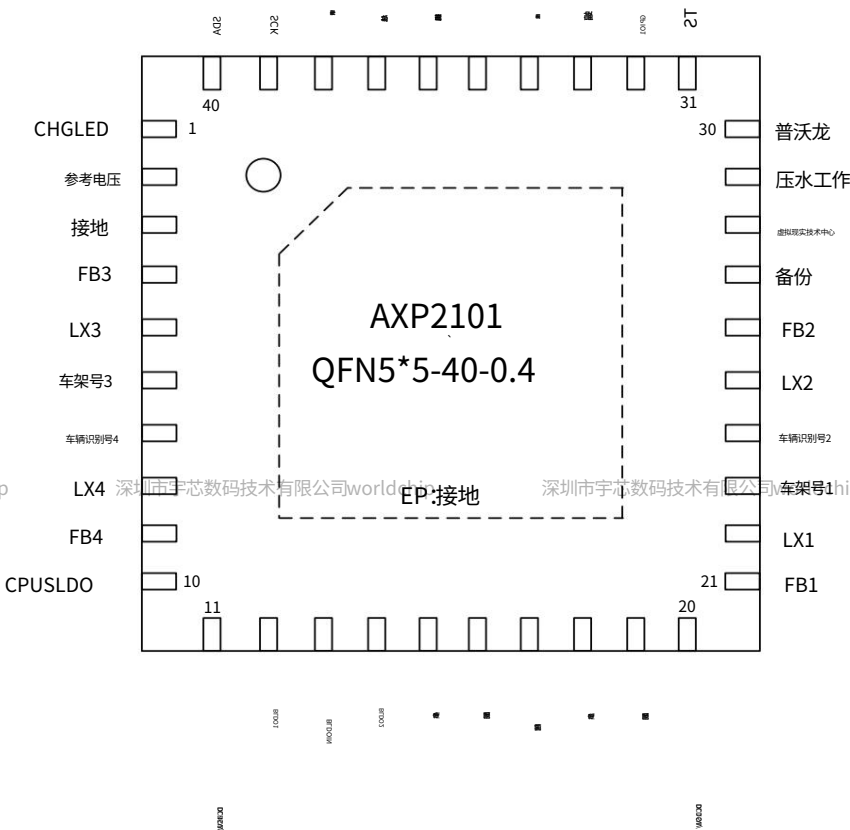
深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

5. 引脚配置及功能



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

引脚说明

不。引脚名称	类型	描述	
1	CHGLED	AO	充电状态输出指示各种充电器操作。
2	参考电压	磷	内部参考电压
3	接地	磷	用于中断模拟和数字电路的模拟地。
4	FB3	磷	DCDC3 反馈引脚 DCDC3
5	LX3	磷	的电感引脚
6	车架号3	磷	DCDC3输入源
7	车辆识别号4	磷	DCDC4输入源
8	LX4	磷	DCDC4 的电感引脚
9	FB4	磷	DCDC4反馈引脚和开关输入源
10	CPULDOS	磷	CPULDOS的输出引脚
11	DLDO2/DC4S瓦	做	DLDO2的输出引脚,可配置为Output引脚 DC4SW的
12	BLDO1	磷	BLDO1的输出引脚
13	BLDOIN	磷	BLDO 输入源
14	BLDO2	磷	BLDO2的输出引脚

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	15	奥尔多4	磷	ALDO4的输出引脚	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司
	16	醛固酮3	磷	ALDO3的输出引脚		
	17 号	阿尔杜因	磷	ALDO 输入源		
	18	奥尔多1	磷	ALDO1的输出引脚		
	19	醛固酮2	磷	ALDO2的输出引脚		
	20	DLDO1/DC1S瓦	磷	DLDO1的输出引脚,可配置为DC1SW的输出引脚		
	21	FB1	磷	DCDC1反馈引脚		
	22	LX1	磷	DCDC1 的电感引脚		
	23	车架号1	磷	DCDC1输入源		
	24	车辆识别号2	磷	DCDC2 输入源		
	25	LX2	磷	DCDC2 的电感器引脚		
	26	FB2	磷	DCDC2反馈引脚		
	27	虚拟备份	磷	备用电池输入引脚		
深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	28	RTC电源	磷	RTC电源输出	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司
	29 电源		迪奥	电源良好指示输出		
	30 普朗		迪奥	电源开关按键输入,内部100k上拉至VINT		
	31	TS	磷	温度鉴定电压输入。 连接 TS 的负温度系数热敏电阻 接地。 电流源注入 TS 引脚并将 TS 电压转换为数字代码。当 TS 引脚超出范围时,充电暂停。 此外,TS还可以连接外部输入信号。		
	32	GPIO1	迪奥	GPIO1的输出引脚,可配置为RTCLDO或DCDC5的FB5		
	33	蝙蝠	磷	电池连接点。 内部 BATFET 连接在 BAT 和 SYS 之间。 在 BAT 引脚附近连接一个 1uF 电容。		
深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	34	虚拟系统	磷	系统连接点。 内部 BATFET 连接在 BAT 和 SYS 之间。什么时候 当电池电压低于最小系统电压时,开关模式转换器使 SYS 保持在最小系统电压之上。将两个 22uF 电容器靠近 SYS 引脚连接。	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司
	35 开关		磷	降压电感引脚		
	36	虚拟机识别码	磷	VMID 电源输出		
	37	总线总线	磷	V总线输入		
	38	中断请求	迪奥	开漏中断输出。 通过 4.7kΩ 电阻器将 IRQ 连接到逻辑轨。IRQ 引脚向主机发送低电平信号以报告充电器设备状态和故障。		
	39	SCK	DI	串行接口的数据引脚,需要 2.2KΩ 上拉电阻。		
	40	SDA	迪奥	串行接口的时钟引脚,需要 2.2KΩ 上拉电阻。		
深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	EP	EP	接地	裸露焊盘,需要连接到系统地	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司



6. 规格

6.1 绝对最大额定值(1)

在自然通风工作温度范围内（除非另有说明）

象征	描述	最小	最大限度	单元
总线总线	电压范围（相对于GND）	-0.3	12	V
其他引脚（exp vbus、pgnd、 接地）		-0.3	7	V
		-0.3	7	V
保护地对地		-0.3	0.3	V
塔	工作温度范围	-40	85	°C
泰杰	结温范围	-40	125	°C
TS	储存温度范围	-65	150	°C
特利德	最高焊接温度（在引线处， 10秒）		30	°C

(1) 超出绝对最大额定值所列的应力可能会对设备造成永久性损坏。这些都是压力

仅收视率。设备在这些条件或超出推荐条件之外的任何其他条件下的功能操作

不暗示操作条件。长时间暴露在绝对最大额定条件下可能会影响设备

可靠性。

6.2 ESD 额定值

		价值	单元
ESD 额定值	人体模型(HBM)(1)	±4000	V
	带电器件模型(CDM)(2)	±750	V

(1) 参考:ESDA/JEDEC JS-001-2014。 JEDEC 文档 JEP155 指出 500V HBM 允许按照标准进行安全制造

ESD控制过程。

(2) 参考文献:ESDA/JEDEC JS-002-2014。 JEDEC 文档 JEP157 指出 250V CDM 允许按照标准进行安全制造

ESD控制过程。

6.3 推荐工作条件

象征	描述	最小	最大限度	单元
车架号	输入电压(VBUS)	3.9	5.5	V
IIN	输入电流(VBUS)		2	A
输出电流	输出电流		2	A
VBAT	电池电压 充电电流		4.4	V
IBAT			1	A

6.4 热信息

热指标(1)		价值	单元
θJA	结至环境热阻	30	°C/瓦
θJB	结板热阻	10.8	
θJC	结到外壳（顶部）热阻	22.8	

(1)热指标的计算参考JEDEC文档JESD51。



七、详细说明

7.1 概述

AXP2101是一款高度集成的电源管理IC (PMIC),针对需要多通道电源转换输出的单节锂电池(锂离子或锂聚合物)应用。它为多核处理器提供了简单、灵活的电源管理解决方案,以满足复杂、精确的电源控制要求。

AXP2101支持100mA-1A线性充电。此外,它还支持15路电源输出,其中4路通道 DC-DC 和 11 通道 LDO。为了保证系统的安全性和稳定性,AXP2101提供多通道16位ADC用于电压/温度监控,并集成过压保护 (OVP)、过流保护 (OCP)和过温保护等保护电路(一次性密码)。此外,AXP2101

具有独特的 E-Gauge™ (电量计)系统,使电量计变得简单而准确。

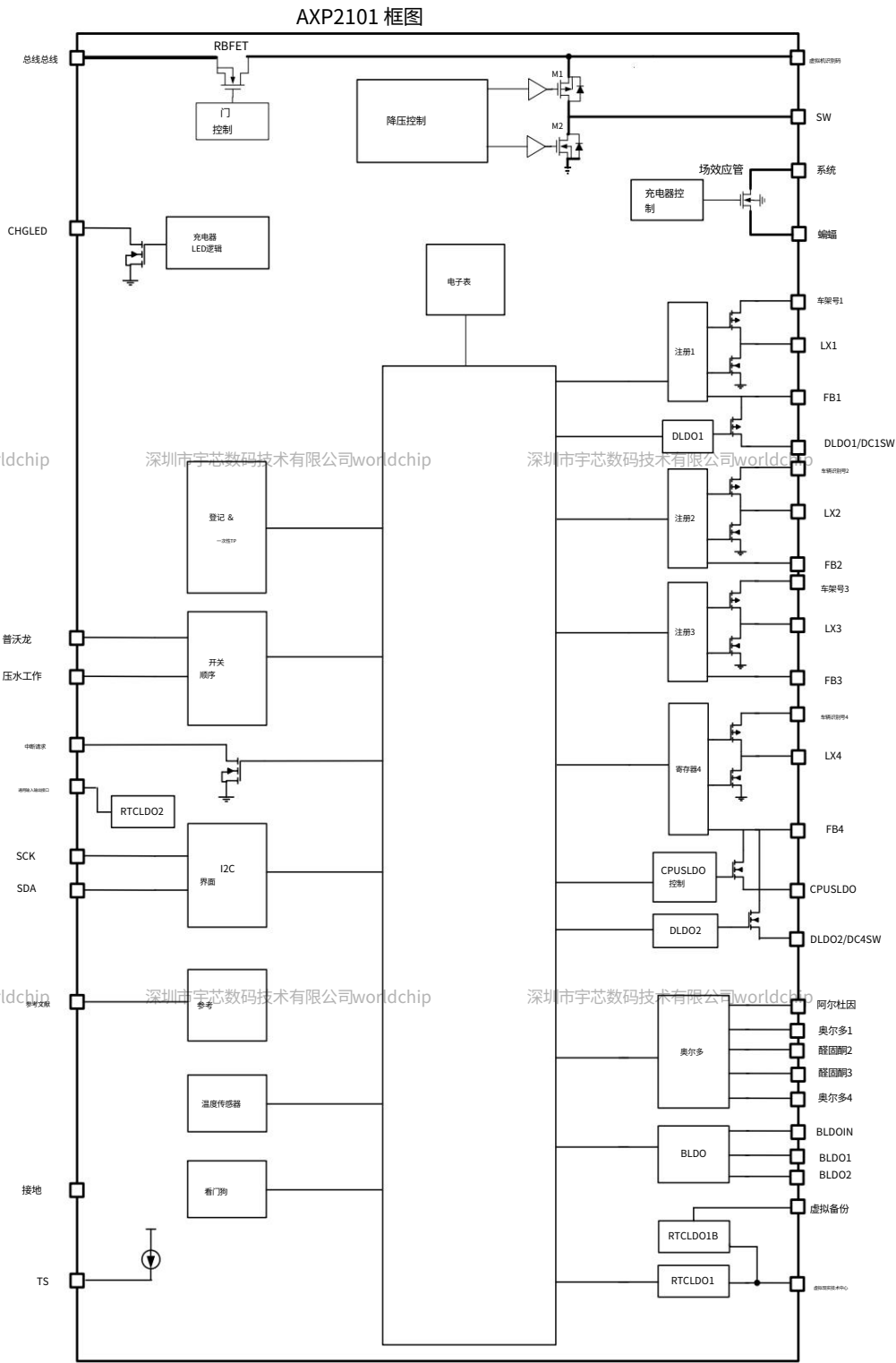
AXP2101 支持 TWSI 和 RSB,以便系统动态调整输出电压、充电电流和配置中断条件。

AXP2101 采用 5mm x 5mm 40 引脚 QFN 封装。



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

7.2 功能框图



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip



7.3 串行接口通信

AXP2101 支持 TWSI 协议,作为 TWSI 从设备运行,默认地址为 0x68/0x69。当 AXP2101 上电时,TWSI 的 SCK/SDA 引脚将被上拉至 IO Power,然后 Host 可以调整和监控 AXP2101 并提供丰富的反馈信息。

此外,AXP2101 支持全志平台的 RSB,客户可以使用地址 0x01D1 或 0x0273。

注:此处的“主机”指的是系统处理器。

7.4 电源路径

VBUS 作为充电器输入,通过线性充电器连接到 VSYS 引脚,为系统提供电源并通过 BATFET 为电池充电。充电电流可以根据内部电阻检测到的反馈电流自动调整。当系统电流 (ISYS) 发生变化时,检测到的电流也会发生变化,然后电流变化信号会反馈到充电环路,将充电电流调整到设定值。

当电池电压高于 VSYS 时, BATFET 导通,PMU 进入补充模式。当处于补充模式时,如果放电电流低于 1A,PMU 控制系统和电池之间的电压(VDS),并保持 VDS 在 30mV,以避免反复进入和退出补充模式。随着放电电流的增加,PMU 将 BATFET 调整为完全导通, VDS 线性增加。如果未插入适配器,系统电流仅由电池提供。此时,BATFET 处于完全导通状态。

7.5 电源开关及复位

7.5.1 上电复位(POR)

AXP2101 由 VBUS 和 BAT 之间较高的电压供电。当 VBUS 电压(VVBUS)高于 VVBUS_UVLOZ 或 BAT 电压(VBAT)高于 VBAT_UVLOZ 时,睡眠比较器、电池耗尽比较器和 BATFET 驱动器被激活。所有寄存器均重置为默认值。TWSI 通信处于活动状态,主机可以

7.5.2 通过 BAT 上电

如果仅存在电池且 VBAT 高于耗尽阈值 (VBAT_DPLZ), BATFET 将电池连接到系统默认处于关闭状态,需要通过按 PWRON 键或插入适配器来打开。

7.5.3 从 VBUS 上电

当 VBUS 插入时,PMU 检测输入电压以启动参考电压和偏置电路。当 VVBUS 高于 VVBUS_UVLOZ 时,发送 VBUS 插入 IRQ,并将寄存器位 reg49H[7] 设置为 1,表示 VBUS 已插入。然后 PMU 检测输入源是否良好。如果 Vbus 良好,则 RBFET 开路且 Vsys 工作。



7.5.3.1 良好的光源条件

PMU需要检查输入源的当前能力。只有当输入源满足以下要求时才能启动降压转换器。

A。VBUS 电压低于VACOV

b.拉动IBADBUS时VBUS电压高于VVBUSMIN (典型30mA)

一旦输入源满足上述要求,寄存器位 reg00H[5](VBUS_GD) 被设置为 1,表示输入源良好。

7.5.3.3 设置输入电压限制(VINDPM)

AXP2101支持宽范围的输入电压 (3.9V~5.5V) 。VINDPM可以通过reg15H[3:0]设置。VINDPM的范围为 3.88V 至 5.08V,步长为 80mV。

当VBUS电压达到VINDPM时,充电电流将自动减小直至电流为零。如果ISYS超过输入电源能力, VSYS将下降。如果VBAT高于VSYS, PMU将进入补充模式。

7.5.4 系统开关机管理

PMU有断电和上电两种状态。当处于关闭状态时,除 RTCLDO 之外的所有电压输出均关闭。此时,总功耗通常为25uA。

7.5.4.1.电源开关键 (POK)

EN/PWRON 引脚可通过定制配置为 PWRON 引脚或 EN 引脚。默认为 PWRON 引脚。电源开关键 (POK)可以连接在 AXP2101 的 PWRON 引脚和 GND 之间。

AXP2101可以自动识别四种状态 (长按、短按、下降沿、上升沿)并分别对应。

7.5.4.2.开机

1.当EN/PWRON引脚配置为PWRON引脚时,上电来源包括:

(1).POK。AXP2101可以通过按住POK超过“ONLEVEL”时间来开机。

(2).VBUS低电平变高电平。该功能可通过定制进行配置。

(3).VBAT由低电平变为高电平。该功能可通过定制进行配置。

(4).IRQ低电平。 IRQ引脚为低电平超过16ms,AXP2101将上电。该功能可定制配置

(4).电池充电正常 (Vbat>3.3V且正在充电) 。该功能可定制配置

2.当EN/PWRON引脚用作EN引脚时,AXP2101可以通过EN引脚从低到高 (0.6V)供电。

上电后,DC-DC和LDO将按预设时序软启动。当IRQ低电平上电时,

AXP2101可以通过REG2B配置为快速开机,并且DCDC/LDOS启动顺序可以通过 REG28~REG2B。



7.5.4.3. 关闭电源

1. 当EN/PWRON引脚配置为PWRON引脚时,断电源包括:

(1). POK. 按住 POK 时间长于 “OFFLEVEL”可以关闭 AXP2101 电源。该功能可以通过REG22H[1]配置,REG22H[3:2]决定PMU是否自动开启

OFFLEVEL POK 后关闭时打开或关闭。

(2). 向REG10H[0]写入 “1” 。

(3). VSYSGOOD 高转低。当 VSYS<VOFF 或 VBUS>7V 时, AXP2101 将关闭。 VOFF 默认为 2.6V, 可通过 REG24H[2:0]配置。

(4). DCDC输出电压比设定值低15%。该功能可以通过REG23H[4:0]配置。

(5). DCDC的输出电压远大于其设定值。该功能可以通过REG23H[5]进行配置。

(6). 模具温度超过警戒线2(145°C)。该功能可以通过REG22H[2]进行配置。

7.5.4.4. 睡眠和唤醒

当正在运行的系统需要进入睡眠模式时,也许应该禁用一个或多个电源输出或更改为其他电压。唤醒可以通过以下来源启动:

1. 软件唤醒 (REG26H[1]设置为1)

2. IRQ引脚唤醒 (REG 26H[4]=1且IRQ引脚为低电平超过16ms)

这些源将使所有 PMU 电源输出恢复到默认电压或由 REG26H[2] 配置的设置电压,并且所有机电源将按启动顺序恢复。

睡眠和唤醒模式下的控制流程如下:



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

PWROK 引脚可作为应用系统的复位信号。AXP2101 启动时, PWROK 输出低电平, 输出电压达到规定值后, PWROK 被上拉, 启动系统。

当应用系统正常工作时,如果 PWROK 引脚被外部按键或其他原因拉低,PMU 将重新启动。该功能可以通过 REG10H[3]进行配置。

(2).向REG10H[1]写入“1”,重启PMU。

(3).看门狗超时。该功能可以通过REG18[0]和REG19[5:4]配置

上电复位是指当PMU上电时

复位。当处于上电复位状态时,所有电压输

包括 RTCLDO 和 VREF。

深圳市宇芯数码技术有限公司



7.6 多电源输出

下表列出了 AXP2101 的多电源输出及其功能。

输出路径	类型	默认电压	启动顺序	应用建议	加载容量 (最大)
DCDC1	降压	3.3V	3	IO/USB	2000毫安
DCDC2	降压	0.9V	3	中央处理器	2000毫安
DCDC3	降压	0.9V	2	虚拟系统	2000毫安
DCDC4	降压	1.1V	1	DDR	1500毫安
奥尔多1	我愿意	1.8V	3	不适用	300毫安
醛固酮2	我愿意	2.8V	离开	不适用	300毫安
醛固酮3	我愿意	3.3V	3	不适用	300毫安
奥尔多4	我愿意	2.9V	离开	不适用	300毫安
BLDO1	我愿意	1.8V	离开	不适用	300毫安
BLDO2	我愿意	2.8V	离开	不适用	300毫安
DLDO1	我愿意	3.3V	离开	不适用	300毫安
DLDO2	我愿意	1.2V	离开	不适用	300毫安
虚拟CPU	我愿意	0.9V	1	CPU/DDR 30mA参考	
RTC-LDO1	我愿意	1.8V	始终处于 RTC 状态		30毫安
RTC-LDO2	我愿意	离开	离开	不适用	30毫安

AXP2101包括4个同步降压DCDC、11个LDO和1个开关。DC-DC 1/4的工作频率为3MHz,DCDC2/3的工作频率为1.5MHz。可以连接外部小型电感器和电容器。此外,4通道DCDC可设置为固定PWM模式或自动模式 (根据负载自动切换)。查看注册

REG81H。

DCDC2/3 具有 DVM 启用选项。在DVM模式下,当输出电压发生变化时,DCDC将逐步改变到新的目标值。它支持两种DVM斜率:1step/15.625us和1step/31.250us。

斜率可以通过 REG80H[5] 选择。

AXP2101可以配置默认电压、启动顺序和其他所有电源输出的控制。

启动顺序:启动顺序从0到7共八级。当顺序为0时,表示第一步启动输出。当序列码为1时,表示在第二步启动输出。当序列为7时,表示输出未启动。

默认电压设置:每个通道的默认电压可以设置为输出范围内的每一步。



7.7 充电器

7.7.1 特点

输入电压范围:3.9V~5.5V,PWM充电,支持单节锂电池

预充电电流可设置 (IPRE-CHG, reg61[3:0]),默认:125mA,范围:0mA~200mA,步长:25mA

快速充电电流可设置 (ICHG, reg62[4:0]),默认:1024mA,范围:0mA~200mA,步长:64mA,
200~1000mA,步进:100mA,

目标充电电压可设置(VREG, reg64[2:0]),默认:4.2V,范围:4.0v/4.1v/4.2v/4.35v/4.4v/4.6v

目标电压精度:±0.5% (测试环境温度:25°C,目标电压:4.2V)

7.7.2 充电条件

VBUS 存在且可用, VBUS>VBAT+VSLEEPZ

输入源检测完成(reg00H[5]=1)

充电使能 (reg18H[1]=1)

芯片温度低于TSHUT

当TS引脚用于检测电池温度时,电池温度在可充电范围内

VBAT低于VBAT_OVP

无充电器安全定时器故障

7.7.3 充电过程

当PMU满足所有充电条件时,无需Host参与即可完成整个充电过程。充电状态可以通过寄存器位reg01H[2:0]得知。计费参数默认值如下所示。主机可以通过TWS修改寄存器来优化值。

表7-1

范围	默认值
充电电压	4.208V
充电电流	1.024A
预充电电流	125毫安
终止电流	125毫安
温度曲线	冷热
安全计时器	12小时

7.7.3.1 预充电

当VBAT低于VBATLOWV(3V)时,充电器处于预充电模式,充电电流被限制为IPRE-CHG值。安全时间通过reg67H[1:0]设置,默认值为50分钟。如果预充电过程超时,PMU 将停止充电并向 Host 发送相应的 IRQ。安全定时器功能可以通过reg67H[2]禁用。

7.7.3.2 恒流充电

一旦VBAT高于VBATLOWV且低于VREG,充电器处于恒流充电模式。它将采用恒流ICHG 进行充电。



7.7.3.3.恒压充电

当VBAT达到目标电压 (VREG)时,充电器进入恒压充电模式。在此阶段,充电器保持输出电压恒定并逐渐降低充电电流,以便将电池充满。

当VBAT高于VRECHG并且充电电流在终止电流 (ITERM) 下减小时, AXP2101 报告充电完成,停止充电 (充电器使能位仍为 1)并关闭 BATFET。同时,IRQ 被发送到 Host。

当AXP2101处于输入电流、输入电压或温度调节状态时,通过reg63[4]配置的充电终止功能暂时禁用,安全定时器的速度减慢。

在 DPM 或热调节期间是否设置安全定时器取决于 reg67H[7]。

7.7.3.4.重新充电

充电完成后,如果VBAT低于VRECHG, PMU 将自动启用充电器,无需重新插入适配器。

无论VBAT是否高于VRECHG,插入适配器时都会启用充电器。

7.7.3.5.电池检测

只要交流适配器存在且可用,电池检测就会启用以检测电池是否已连接。电池检测功能默认开启,可通过reg68H[0]关闭。如果禁用该功能,PMU 认为电池始终存在。检测结果保存在reg00H[3]中

7.7.4 充电保护

7.7.4.1.充电器安全计时器

一旦启动预充电模式,PMU 将启用定时器 1。如果 PMU 在 50 分钟内 (通过 reg67H[1:0] 设置)无法从预充电进入恒流充电模式,PMU 将进入电池安全模式并发送 IRQ 指示电池可能已损坏。

当充电器进入恒流充电模式时,PMU 将启用定时器2。如果 PMU 无法在 12 小时内完成整个充电周期 (通过 reg67H[5:4] 设置),PMU 将进入电池安全模式并发送 IRQ 来指示电池可能已损坏。

定时器1或定时器2的计时速度与实际充电电流有关。实际充电电流越小,计时速度越慢。

7.7.4.2.电池安全模式

在电池安全模式下,充电器始终以 10mA 电流充电。PMU 可以通过以下方法之一退出电池安全模式:

VBAT>VRECHG

适配器拆卸

充电器使能位(reg18H[1])复位为1

安全定时器1使能位或安全定时器2使能位复位为1



7.7.4.3. PMU芯片温度保护

AXP2101 内置温度保护功能,通过 ADC 监控内部温度。

充电模式下,热调节温度点可通过reg65H[1:0]设置。当芯片温度上升到设定点时,充电电流将减小以减少热量。当热调节工作时,实际充电电流低于设定值,热调节状态 (reg00H[1])设置为1。如果芯片温度上升到TSHUT (145°C) ,则发送IRQ,PMU关闭。当芯片温度低于迟滞阈值 (120°C)时,PMU 不会自动上电。

7.7.4.4. 电池温度保护

当TS引脚用于检测电池温度并与充电器并联时 (reg50H[4]=0) ,AXP2101可以监测电池温度。电池温度敏感电阻连接在 TS 引脚和 GND 之间。建议电阻在25°C环境温度下为10Kohm。 PMU 通过 TS 引脚输出恒流,可通过 reg50H[1:0]设置以适应不同的电阻。当电阻为10Kohm时,电流应设置为50uA。 TS 电流源使能位通过reg50H[3:2]配置。当电流通过温敏电阻时,PMU 检测到电压并通过 ADC 电路计算其值。以三菱公司TH11-3H103F热敏电阻器为例。使用50uA电流源,温度、等效电阻、检测电压和ADC数据之间的关系如下。

表7-2

温度	等效电阻	检测电压	模数转换器数据
-20°C	63.00Kohm	3.150V	189章
-15°C	50.15欧姆	2.508V	1398小时
-10°C	40.26欧姆	2.013V	FBAh
-5°C	32.55欧姆	1.628V	CB8h
0°C	26.49欧姆	1.325V	A5Ah
5°C	21.68欧姆	1.084V	878小时
10°C	17.78欧姆	0.889V	6F2小时
15°C	14.63欧姆	0.732V	5B8小时
20°C	12.07欧姆	0.604V	4B8小时
25°C	10.00欧姆	0.500V	3E8小时
30°C	8.320Kohm	0.416V	340小时
35°C	6.954Kohm	0.348V	2B8小时
40°C	5.839欧姆	0.292V	248小时
45°C	4.924Kohm	0.246V	1ECh
50°C	4.171Kohm	0.209V	1A2小时
55°C	3.549Kohm	0.177V	162小时
60°C	3.032Kohm	0.152V	130小时



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

电池充电过程中,如果 TS 引脚电压低于 VH_{TF-CHG} 或高于 VL_{TF-CHG} (VH_{TF-CHG} 和 VL_{TF-CHG} 可通过 reg55H 和 reg54H 设置。VL_{TF-CHG} 默认值设置为 0°C 左右, VH_{TF-CHG} 约 45°C) ,表明电池温度过高或过低,则暂停充电并发送 IRQ 通知 Host。当电池温度恢复到正常范围时,充电器将自动恢复。

在电池放电模式下,如果 TS 引脚电压低于 VH_{TF-WORK} 或高于 VL_{TF-WORK} (VH_{TF-WORK} 和 VL_{TF-WORK} 可通过 reg57H 和 reg56H 设置。VL_{TF-WORK} 默认值设置为 -10°C 左右) VH_{TF-WORK}在55°C左右) ,表明电池温度过高或过低,则暂停升压,并发送IRQ通知Host。当电池温度恢复到正常范围时,升压将自动恢复。

VH_{TF-CHG} 和 VH_{TF-WORK} 的高温保护阈值迟滞可通过 reg53H 设置。VL_{TF-CHG} 和 VL_{TF-WORK} 的低温保护阈值迟滞可通过 reg52H 设置。通过添加更多电阻可以扩大温度检测范围。

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

有些电池可能没有温度敏感电阻。这种情况下,可以通过外部 10Kohm 电阻将 TS 引脚下拉至 GND,或者通过寄存器设置为 ADC 的外部输入。

使用TS引脚电流源,根据下表获取TS引脚数据:

7.7.5 充电指示

CH_{GLED} 引脚采用开漏/推挽输出方式。它在内部上拉至 LDO。其输出驱动能力在10mA以上。详细功能控制如下表所示。

表7-4		
REG69H[2:1]= 00 (A 型 CH _{GLED}) 漏极开路	高阻抗	不充电 (不满足条件或电池已充电)
	25% 1Hz 拉低/高阻抗跳变	充电器内部异常报警 (包括超时、芯片温度超温、电池温度超出充电范围)
	25% 4Hz 拉低/高阻抗跳变 输入源或电池过压	
	拉低	收费
REG69H[2:1]= 01 (B 型 CH _{GLED}) 漏极开路	高阻抗	无VBUS,由电池供电
	25% 1Hz 拉低/高阻抗跳变充电	
	25% 4Hz 拉低/Hi-Z 跳变报警,包括输入源或电池过压、电池温度超出充电范围、定时器超时、芯片温度超温	
	拉低	电池未充电或充电完毕,由总线总线
REG90H[2:0]=10 配置更改	输出状态由REG69H[5:4]控制	

注:CH_{GLED} 为低电平时 LED 亮。 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip



7.8 场效应管

BATFET 连接系统和电池。导通电阻低至50mohm（点对点）。

7.9 RBFET

RBFET 连接 VMID 和 VBUS。导通电阻低至100mohm（点对点）。支持输入输出限流功能。在充电模式下,RBFET的输入电流限制值通过reg16H[2:0]设置。

7.10 模数转换器

AXP2101 具有低速 14 位 SAR ADC,用于测量 BAT 电压、Vbus 电压、Vsys 电压、TS 电压和芯片温度。

表7-5

不。	通道功能	000H	001H	002H		FFH
0	电池电压	0毫伏	1毫伏	2毫伏		8.192V
1	总线电压	0毫伏	1毫伏	2毫伏		8.192V
2	系统电压	0毫伏	1毫伏	2毫伏		8.192V
3	TS 电压 芯片	0毫伏	0.5毫伏	1毫伏		4.096V
4	温度	0毫伏	0.1毫伏	2毫伏		0.8192V

注 :ADC 数据为 14 位。为了获得完整的数据,TWSI必须先读取高6位,然后读取低8位。

7.11 电子仪表

Fuel Gauge 包含 3 个模块: Rdc 计算模块; OCV (开路电压)和库仑计数模块;和校准模块。电量计系统能够导出有关电池容量百分比 (regA4H)、电池电压 (reg34H、reg35H)的信息。电量计可以通过 reg18H[3] 启用或禁用。可以在reg1AH中设置电池低警告级别,当电池容量百分比低于reg1AH中设置的警告级别时,

将发出IRQ以警告平台。

一旦为特定设计选择了默认电池,强烈建议校准电池以获得更好的电量计精度。一旦校准数据可用,用户可以在每次启动时将校准信息写入电池参数 (REGA1)。此外,电量计系统能够了解每个完整充电周期的电池特性。电池最大容量和 Rdc 等信息将随着时间的推移自动更新。



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

7.12 中断/备份

7.12.1 中断请求

AXP2101有一个IRQ引脚,用于指示是否有中断事件发生。
PMU中断控制器监控过压、过流、PWRON引脚信号、过温等触发事件。当事件发生并且其 IRQ 使能位设置为 1 (参见寄存器 reg40H/41H/42H)时,相应的 IRQ 状态将设置为 1 (参见寄存器 reg48H/49H/4AH) ,并且 IRQ 引脚将被下拉。当 Host 检测到触发的 IRQ 信号时,Host 将扫描 IRQ 状态寄存器并做出相应响应。同时, Host 将通过向状态位写入 “1”来重置 IRQ 状态。

7.12.2 备份

AXP2101有一个备用引脚,用于连接备用电池。当pmu 只有备用电池时,它是RTCLDO1 的电源。

当PMU上电时,也可以通过配置reg18H[2]对备用电池进行充电。充电器工作在线性模式,充电电流为100uA,终止电压可通过reg6AH配置,范围为2.6V至3.3V (默认2.9V) 。

还可以通过定制为 RTCLDO2 配置备份引脚。

8. 注册

8.1 寄存器列表

地址	描述	读/写
0X00	PMU 状态1	右
0X01	PMU状态2	右
0X03	PMU芯片ID	右
0X04-0X08	数据缓冲区	RW
0X10	PMU通用配置	RW
0X12	BATFET控制	RW
0X13	模具温度控制	RW
0X14	最低系统电压控制	RW
0X15	输入电压限制控制	RW
0X16	输入电流限制控制	RW
0X17	重置电量计	RW
0X18	充电器、电量计、看门狗开/关控制	RW
0X19	看门狗控制	RW
0X1A	低电量警告阈值设置	RW
0X20	PWRON 状态	右
0X21	电源关闭状态	右
0X22	PWROFF_EN	RW
0X23	DCDC OVP/UVLP 控制的 PWROFF	RW

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip



AXP2101

2019年4月28日

地址	描述	读/写
0X24	PWROFF 阈值设置的 Vsys 电压	RW
0X25	PWROK 设置和 PWROFF 顺序控制	RW
0X26	睡眠和唤醒控制	RW
0X27	IRQLEVEL/OFFLEVEL/ONLEVEL 设置	RW
0X28	快速电源设置	RW
0X29	快速电源设置	RW
0X2A	快速电源设置	RW
0X2B	快速电源设置和控制	RW
0X30-0X33	ADC 通道使能控制	RW
0X34-0X3F	ADC数据	RW
0X40-0X42	中断请求使能	RW
0X48-0X4A	中断请求状态	RW
0X50	TS 引脚 CTRL 和 GPADC 模式 CTRL	RW
0X52	TS/GPADC_HYSL2H 设置	RW
0X53	TS/GPAC_HYSH2L 设置	RW
0X54	VLTF_CHG 设置	RW
0X55	VHTF_CHG 设置	RW
0X56	VLTF_WORK 设置	RW
0X57	VHTF_WORK 设置	RW
0X58	JIETA标准启用控制	RW
0x59-0X5B	JIETA标准制定	RW
0X61	Iprechg 充电器设置	RW
0X62	ICC充电器设置	RW
0X63	Iterm 充电器设置和控制	RW
0X64	CV充电器电压设置	RW
0X65	热调节阈值设置	RW
0X67	充电超时设置与控制	RW
0X68	电池检测控制	RW
0X69	CHGLED设置与控制	RW
0X6A	纽扣电池充电终止电压设置	RW
0X80	DCDCS ON/OFF 和 DVM 控制	RW
0X81	DCDCS 强制 PWM 控制	RW
0X82-0X86	DCDC电压设定	RW
0X90-0X91	LDOS 开/关控制	RW
0X92-0X9A	LDOS电压设置	RW
0XA1	电池参数	RW
0XA2	电量计控制	RW
0XA4	电池百分比数据	右



8.2 寄存器说明

注册名称	地址	类型	默认重置类型	描述
通讯状态0	0x00			
预订的	7:6	反源透	0	/
vbuse_好	5	反源透	0	VBUS良好指示 0:不好 1:好
蝙蝠场数据	4	反源透	0	BATFET状态 0:关闭 1:打开
蝙蝠_prst_stat	3	反源透	0	电池当前状态 0:不存在 1:现在
蝙蝠活动模式	2	反源透	0	电池处于活动模式 0:正常 1:处于活动模式
热调节统计	1	反源透	0	热调节状态 0:正常 1:处于热调节状态
ilim_stat	0	反源透	0	限流状态 0:未处于限流状态 1:限流状态
通讯统计1	0x01			
预订的	7	反源透	0	/
蝙蝠当前目录	6:5	反源透	0	电池电流方向 00:待机 01:充电 10:放电 11:保留
系统状态	4	反源透	0	系统状态指示 0:系统断电。 1:系统上电。
vindpm_stat	3	反源透	0	VINDPM状态 0:不在 VINDPM 中 1:越南工业发展局



更改状态	2:0	反浮选	0	上电复位	充电状态 000:三充电 001:预充电 010:恒流充电 (CC) 011:恒压 (CV) 100:充电完成 101:未充电 11X:保留
芯片ID	0x03				
芯片id_h	7:6	反浮选	0小时	上电复位	
芯片版本	5:4	反浮选	0小时	上电复位	00:一个版本 01:B版
芯片ID_l	3:0	反浮选	0小时	上电复位	{芯片_id_h,芯片_id_l} 01_0111:axp2101
数据缓冲区0	0x04				
数据缓冲区0	7:0	RW	00点	上电复位	数据缓冲区
数据缓冲区1	0x05				
数据缓冲区1	7:0	RW	00点	上电复位	数据缓冲区
数据缓冲区2	0x06				
数据缓冲区2	7:0	RW	00点	上电复位	数据缓冲区
数据缓冲区3	0x07				
数据缓冲区3	7:0	RW	00点	上电复位	数据缓冲区
通讯配置文件	0x10				
预订的	7:6	RW	0b	/	
dchg_off_en	5	RW	1b	上电复位	DCDC 的内部关闭放电使能 & 低压差稳压器和开关 0:禁用 1:启用
预订的	4	RW	1b	/	
pwrok_restart_en	3	RW	0b	上电复位	PWROK PIN 拉低以重新启动系统 0:禁用 1:启用
pon_shut_cn	2	RW	0b	上电复位	PWROK 16s 关闭PMIC使能 0:禁用 1:启用
软系统重启	1	RWAC	0b	上电复位	重新启动 SoC 系统、POWROFF/POWON 和 重置相关寄存器 0:正常 1:复位
软电源关闭	0	RWAC	0b	上电复位	软断电 0:正常 1:电源关闭配置
蝙蝠场控制	0x12				



AXP2101

2019年4月28日

预订的	7:4	反浮选	0	/	
batfet_pwroff_en	3	RW	埃弗塞	上电复位	BATFET 在断电和电池供电时启用 仅有的 0:禁用 1:启用
预订的	2	反浮选	0	/	
batfet_ocp_cn	1	RW	埃弗塞	上电复位	OCP(>6A) 100us 时 BATFET 关闭 0:禁用 1:启用
预订的	0	反浮选	0	/	
die_temp_cfg	0x13				
预订的	7:3	反浮选	0	/	
die_otp_thld	2:1	RW	01b	上电复位	DIE过温保护等级1 配置 00:115度 01:125度 10:135度 11:保留
模具温度检测	0	RW	1b	上电复位	DIE 温度检测使能 0:禁用 1:启用
vsys_min	0x14				
预订的	7	反浮选	0	/	
ln_vsys_dpm	6:4	RW	110b	上电复位	线性充电器 Vsys 电压 dpm 4.1+N*0.1V 000:4.1V 001:4.2V 010:4.3V 011:4.4V 100:4.5V 101:4.6V 110:4.7V 111:4.8V
预订的	3:0	反浮选	0	/	
vimdpm_cfg	0x15				
预订的	7:4	反浮选		/	
vindpm_cfg	3:0	RW	0110b	上电复位	VINDPM 配置: 3.88+N*0.08V 0000:3.88V 0001:3.96V 0010:4.04V 0011:4.12V 0100:4.20V 0101:4.28V



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
					0110:4.36V 0111:4.44V 1000:4.52V 1001:4.60V 1010:4.68V 1011:4.76V 1100:4.84V 1101:4.92V 1110:5.00V 1111:5.08V
iin_lim	0x16				
预订的	7:3	反源透	0	/	
iin_lim	2:0	RW	001b	上电复位	输入电流限制 000:100毫安 001:500mA 010:900毫安 011:1000mA 100:1500mA 101:2000mA 110-111:保留
重置配置文件	0x17				
预订的	7:4	反源透	0	/	
重置量表	3	RWAC	0b	上电复位	重置仪表 0:正常 1:复位
重置_lgc_gauge	2	RW	0b	上电复位	除寄存器外重置仪表 0:正常 1:复位
预订的	1:0	反源透	0	/	
模块_zh	0x18				
预订的	7:4	反源透	0	/	
gauge_cn	3	RW	1b	上电复位	仪表模块启用 0:禁用 1: 埃纳尔贝
btn_chg_cn	2	RW	0b	系统重置	按钮电池充电启用 0:禁用 1:启用
chg_cn	1	RW	1b	系统重置	电池充电启用 0:禁用 1:启用
看门狗_cn	0	RW	0b	系统重置	看门狗模块使能 0:禁用 1: 埃纳尔贝



看门狗_cfg	0x19	反浮选	0	/	
wd_rst_cfg	5:4	RW	0b	上电复位	看门狗复位配置 00:仅IRQ 01:IRQ 和系统复位 10:IRQ、系统复位和下拉 PWROK 1秒 11:IRQ、系统复位、DCDC/LDO PWROFF & 普沃龙
看门狗_clr	3	RWAC	0b	上电复位	看门狗清除信号 0:正常 1:清除
看门狗_cfg	2:0	RW	110b	上电复位	TWSI 看门狗定时器配置 000:1秒 001:2秒 010:4秒 011:8秒 100:16秒 101:32秒 110:64秒 111:128秒
仪表阈值	0x1A				
警告阈值	7:4	RW	1010b	上电复位	低电量警告阈值 5-20%,每步 1% 0000:5% 0001:6% 1111:20%
关机阈值	3:0	RW	0001b	上电复位	低电池关闭阈值 0-15%,每步 1% 0000:0% 0001:1% 1111:15%
电源状态	0x20				
预订的	7:6	反浮选	0	/	
en_pwron_stat	5	反浮选	0b	系统重置	当 EN 模式为 POWERON 时,POWERON 始终为高电平 上电源 0:无 1:是的
蝙蝠_pwron_stat	4	反浮选	0b	系统重置	插入电池并作为 POWERON 电源正常使用 0:无 1:是的
chg_pwron_stat	3	反浮选	0b	系统重置	充电时电池电压 > 3.3V



AXP2101
2019年4月28日

					来源 0:无 1:是的
vbus_pwron_stat	2	反接透	0b	系统重置	Vbus 插入并作为 POWERON 源良好 0:无 1:是的
irq_pwron_stat	1	反接透	0b	系统重置	IRQ PIN 下拉作为 POWERON 源 0:无 1:是的
btn_pwron_stat	0	反接透	0b	系统重置	POWERON 模式时 POWERON 为低电平 作为 POWERON 源 0:无 1:是的
pwroff_stat	0x21				
点_pwroff_stat	7	反接透	0b	上电复位	芯片过温作为断电源 0:无 1:是的
dcov_pwroff_stat	6	反接透	0b	上电复位	DCDC 过压作为断电源 0:无 1:是的
dcuv_pwroff_stat	5	反接透	0b	上电复位	DCDC 欠压作为断电源 0:无 1:是的
vbov_pwroff_stat	4	反接透	0b	上电复位	VBUS 过压作为断电源 0:无 1:是的
vsuv_pwroff_stat	3	反接透	0b	上电复位	Vsys 欠压作为断电源 0:无 1:是的
en_pwroff_stat	2	反接透	0b	上电复位	当 EN 模式为 POWERON 时,POWERON 始终为低电平 电源关闭源 0:无 1:是的
sw_pwroff_stat	1	反接透	0b	上电复位	软件配置为 POWEROFF 源 0:无 1:是的
btn_pwroff_stat	0	反接透	0b	上电复位	POWERON 下拉为断电状态时 POWERON 模式作为 POWEROFF 源 0:无 1:是的
pwroff_cn	0x22				
预订的	7:3	反接透	0	/	
dot_pwroff_cn	2	RW	1b	上电复位	断电时 DIE 过热 (LEVEL2) 源使能



AXP2101

2019年4月28日

btn_pwroff_cn	1	RW	埃弗塞	上电复位	0:禁用 1:启用
btn_pwroff_模式	0	RW	埃弗塞	上电复位	当 btn_pwroff_en=1 时选择功能 按钮断电发生 0:断电 1:重启
dc2dc_pwroff_zh	0x23				
预订的	7:6	反源透	0	/	
dc2dc_ovp_cn	5	RW	1b	上电复位	DCDC 120%(130%)高压关断 PMIC功能 0:禁用 1:启用
dc2dc5_uvp_cn	4	RW	1b	上电复位	DCDC5 85% 低压关断 PMIC 功能 0:禁用 1:启用
dc2dc4_uvp_cn	3	RW	1b	上电复位	DCDC4 85% 低压关断 PMIC 功能 0:禁用 1:启用
dc2dc3_uvp_cn	2	RW	1b	上电复位	DCDC3 85% 低压关断 PMIC 功能 0:禁用 1:启用
dc2dc2_uvp_cn	1	RW	1b	上电复位	DCDC2 85% 低压关断 PMIC 功能 0:禁用 1:启用
dc2dc1_uvp_cn	0	RW	1b	上电复位	DCDC1 85% 低压关断 PMIC 功能 0:禁用 1:启用
voff_thld	0x24				
预订的	7:3	罗0	0	/	
voff_thld	2:0	RW	埃弗塞	上电复位	关机时的电池电压 2.6~3.3V,0.1V/步,8步 000:2.6V 001:2.7V



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	chip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
电源时间控制	0x25				
我					
预订的	7:5	罗0	0	/	
pwrok_chk_cn	4	RW	1b	上电复位	检查 PWROK 引脚是否使能 dcdc/lldo输出有效128ms 0:禁用 1:启用
pwroff_dly_cn	3	RW	1b	上电复位	PWROK 禁用后 POWEROFF 延迟 4ms 0:禁用 1:启用
pwroff_seq_ctrl	2	RW	0b	上电复位	断电顺序控制 0:同时 1:启动的逆过程
pwrok_dly	1:0	RW	埃弗塞	上电复位	全部电源输出良好后PWROK延迟 00:8毫秒 01:16毫秒 10: 32 毫秒 11: 64 毫秒
睡眠配置	0x26				
预订的	7:5	罗0	0	/	
irq_wakup_en	4	RW	0b	上电复位	IRQ 引脚低电平唤醒 0:禁用 1:启用
pwrok_wakup_ind	3	RW	1b	上电复位	PWROK 为唤醒时低电平使能 0:禁用 1:启用
wakup_cfg_sel	2	RW	0b	上电复位	唤醒时 DCDC/LDO 电压选择 0:默认值 1:唤醒前电压
瓦库普_cn	1	RWLC	0b	系统重置	唤醒启用 0:禁用 1:启用
睡眠_zh	0	RWLC	0b	系统重置	睡眠启用 0:禁用 1: 埃纳尔贝
蓬莱夫	0x27				
预订的	7:6	罗0	0	/	
中断级别	5:4	RW	01b	上电复位	IRQL 级别配置 00:1秒 01:1.5秒 10:2秒 11:2.5秒
高层	3:2	RW	01b	上电复位	关闭级别配置



AXP2101
2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	00:4秒 01:6秒 10:8秒 11: 10 秒
上层	1:0	RW	埃弗塞	上电复位	单层配置 00: 128 毫秒 01:512毫秒 10:1秒 11:2秒
fast_pwron_c fg0	0x28				
dc4dc4_fstart_se q	7:6	RW	0b	上电复位	DCDC4 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
dc3dc3_fstart_se q	5:4	RW	0b	上电复位	DCDC3 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
dc2dc2_fstart_se q	3:2	RW	0b	上电复位	DCDC2 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
dc1dc1_fstart_se q	1:0	RW	0b	上电复位	DCDC1 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
fast_pwron_c fg1	0x29				
aldo3_fstart_se q	7:6	RW	0b	上电复位	ALDO3 快速开机启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
aldo2_fstart_se q	5:4	RW	0b	上电复位	ALDO2 快速开机启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
aldo1_fstart_se q	3:2	RW	0b	上电复位	ALDO1 快速开机启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
dc5dc5_fstart_se q	1:0	RW	0b	上电复位	DCDC5 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
fast_pwron_c fg2	0x2A				
cpusldo_fstart_ 序列	7:6	RW	0b	上电复位	CPUSLDO 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码 11 :禁用
bl2do2_fstart_se q	5:4	RW	0b	上电复位	BLDO2 快速加电启动序列 00~10 :起始序列码



AXP2101
2019年4月28日

--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--



AXP2101
2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
vbat_h	0x34				
ch_dbg_en_l	7:6	RW	0b	上电复位	ch_dbg_en_l 是 ch_dbg_en[1:0] ch_dbg_en: 000:禁用 001:vbat 使用所有通道 010:ts使用所有频道 011:vbus 使用所有通道 100:vsys 使用所有通道 101:tdie 使用所有通道 110:gpadc 使用所有通道 111:保留
vbat_h	5:0	反序透	0b	上电复位	编辑[13:8]
vbat_l	0x35				
vbat_l	7:0	反序透	0b	上电复位	VBAT[7:0]
ts_h	0x36				
adc_lf_cn	7	RW	1b	上电复位	ADC 处于低频采样模式时 PWROFF 和仅电池启用 (64 秒) 0:禁用 1:启用
ch_dbg_en_h	6	RW	0b	上电复位	ch_dbg_en_h 是 ch_dbg_en[2]
ts_h	5:0	反序透	0b	上电复位	ts[13:8]
ts_l	0x37				
ts_l	7:0	反序透	0b	上电复位	ts[7:0]
vbus_h	0x38				
预订的	7:6	反序透	0	/	
vbus_h	5:0	反序透	0b	上电复位	总线[13:8]
vbus_l	0x39				
vbus_l	7:0	反序透	0b	上电复位	总线[7:0]
vsys_h	0x3A				
预订的	7:6	反序透	0	/	
vsys_h	5:0	反序透	0b	上电复位	虚拟系统[13:8]
vsys_l	0x3B				
vsys_l	7:0	反序透	0b	上电复位	虚拟系统[7:0]
tdie_h	0x3C				
预订的	7:6	反序透	0	/	
tdie_h	5:0	反序透	0b	上电复位	迪迪[13:8]
tdie_l	0x3D				
tdie_l	7:0	反序透	0b	上电复位	迪迪[7:0]
gpadc_h	0x3E				
预订的	7:6	反序透	0	/	
gpadc_h	5:0	反序透	0b	上电复位	GPDC[13:8]
gpadc_l	0x3F				



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	7:0	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	0b	上电复位	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	GPDC[7:0]	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
irq_en0	0x40						
socwl2_irq_en	7	RW	1b	系统重置	SOC 降至警告级别 2 IRQ (socwl2_irq)启用 0:禁用 1:启用		
socwl1_irq_en	6	RW	1b	系统重置	SOC 降至警告级别 1 IRQ (socwl1_irq)启用 0:禁用 1:启用		
gwdt_irq_en	5	RW	1b	系统重置	仪表看门狗超时 IRQ(gwdt_irq) 使能够 0:禁用 1:启用		
newsoc_irq_en	4	RW	1b	系统重置	测量新 SOC IRQ(lowsoc_irq) 启用 0:禁用 1:启用		
bcot_irq_en	3	RW	1b	系统重置	充电模式下电池温度过高 IRQ (bcot_irq)启用 0:禁用 1:启用		
bcut_irq_en	2	RW	1b	系统重置	充电模式下电池温度过低 IRQ(bcut_irq) 启用 0:禁用 1:启用		
bwot_irq_en	1	RW	1b	系统重置	工作模式下电池过温 IRQ(bwot_irq) 使能 0:禁用 1:启用		
bwut_irq_en	0	RW	1b	系统重置	工作模式下电池温度过低 IRQ(bwut_irq) 启用 0:禁用 1:启用		
中断请求1	0x41						
vinert_irq_en	7	RW	1b	系统重置	VBUS 插入 IRQ(vinert_irq) 使能 0:禁用 1:启用		
vremove_irq_en	6	RW	1b	系统重置	VBUS 删除 IRQ(vremove_irq) 使能 0:禁用 1:启用		
binsert_irq_en	5	RW	1b	系统重置	电池插入 IRQ(binsert_irq) 启用 0:禁用 1:启用		
bremove_irq_en	4	RW	1b	系统重置	电池移除 IRQ(bremove_irq) 启用		



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	0:禁用 1:启用
pons_irq_en	3	RW	1b	系统重置	通电短按 IRQ(ponsp_irq_en) 使能够 0:禁用 1:启用
ponl_irq_en	2	RW	1b	系统重置	POWERON 长按 IRQ(ponlp_irq) 使能 0:禁用 1:启用
ponn_irq_en	1	RW	0b	系统重置	POWERON 下降沿 IRQ(ponne_irq_en) 使能够 0:禁用 1:启用
ponp_irq_en	0	RW	0b	系统重置	POWERON 上升沿 IRQ(ponpe_irq_en) 使能够 0:禁用 1:启用
中断请求2	0x42				
wdexp_irq_en	7	RW	0b	系统重置	看门狗过期 IRQ(wdexp_irq) 启用 0:禁用 1:启用
ldooc_irq_en	6	RW	1b	系统重置	LDO 过流 IRQ(ldooc_irq) 启用 0:禁用 1:启用
bocp_irq_en	5	RW	0b	系统重置	BATFET 过流保护 IRQ(bocp_irq) 启用 0:禁用 1:启用
chgdn_irq_en	4	RW	1b	系统重置	电池充电完成 IRQ(chgdn_irq) 使能够 0:禁用 1:启用
chgst_irq_en	3	RW	1b	系统重置	充电器启动 IRQ(chgst_irq) 使能 0:禁用 1:启用
dotl1_irq_en	2	RW	1b	系统重置	DIE 过温等级 1 IRQ (dotl1_irq)启用 0:禁用 1:启用
chgte_irq_en	1	RW	1b	系统重置	充电器安全定时器1/2到期 IRQ(chgte_irq) 启用 0:禁用 1:启用
bovp_irq_en	0	RW	1b	系统重置	电池过压保护



AXP2101
2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
					IRQ(bovp_irq) 使能 0:禁用 1:启用
中断0	0x48				
socwl2_中断	7	RW1C	0b	上电复位	SOC 降至警告级别 IRQ 0:无中断 1:中断 当 SOC >= 警告水平或 SOC < 时 关闭级别以清除它
socwl1_中断	6	RW1C	0b	上电复位	SOC 降至关断级别 IRQ 0:无中断 1:中断 当 SOC >= 关断电平时将其清除
GWDI_IRQ	5	RW1C	0b	上电复位	仪表看门狗超时 IRQ 0:无中断 1:中断
newsoc_irq	4	RW1C	0b	上电复位	测量新 SOC IRQ 0:无中断 1:中断
bcot_irq	3	RW1C	0b	上电复位	充电模式下电池温度过高 中断请求 0:无中断 1:中断 电池温度恢复正常即可清除
bcut_irq	2	RW1C	0b	上电复位	充电模式下电池温度过低 中断请求 0:无中断 1:中断 电池温度恢复正常即可清除
bwot_irq	1	RW1C	0b	系统重置	工作模式下电池过温IRQ 0:无中断 1:中断 电池温度恢复正常即可清除
bwut_irq	0	RW1C	0b	系统重置	工作模式下电池温度过低 中断请求 0:无中断 1:中断 电池温度恢复正常即可清除
中断1	0x49				
vinset_irq	7	RW1C	0b	上电复位	VBUS 插入 IRQ 0:无中断 1:中断 VBUS 删除以清除它
vremove_irq	6	RW1C	0b	上电复位	VBUS 移除 IRQ



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

					0:无中断 1:中断 VBUS 插入清除它
二进制插入中断	5	RW1C	0b	上电复位	电池插入中断请求 0:无中断 1:中断 取出电池以将其清除
bremove_irq	4	RW1C	0b	上电复位	电池移除 IRQ 0:无中断 1:中断 插入电池以清除它
pons_irq	3	RW1C	0b	系统重置	通电 短按 IRQ 0:无中断 1:中断
ponl_irq	2	RW1C	0b	系统重置	通电 长按 IRQ 0:无中断 1:中断
ponn_irq	1	RW1C	0b	系统重置	POWERON 下降沿 IRQ 0:无中断 1:中断
ponp_irq	0	RW1C	0b	系统重置	上电 正边沿 IRQ 0:无中断 1:中断
中断2	0x4A				
wdexp_irq	7	RW1C	0b	上电复位	看门狗使 IRQ 过期 0:无中断 1:中断
ldooc_irq	6	RW1C	0b	系统重置	LDO 过流 IRQ 0:无中断 1:中断 LDO电流正常即可清零
bocp_irq	5	RW1C	0b	上电复位	BATFET 过流保护 IRQ 0:无中断 1:中断
chgdn_irq	4	RW1C	0b	上电复位	电池充电完成 IRQ 0:无中断 1:中断 电池充电开始将其清除
chgst_irq	3	RW1C	0b	上电复位	电池充电启动IRQ 0:无中断 1:中断 电池充电完成以清除它
dotl1_中断	2	RW1C	0b	上电复位	DIE 过温级别 1 IRQ 0:无中断

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	1:中断 DIE温度恢复正常即可清除
chgte_irq	1	RW1C	0b	上电复位	充电器安全定时器1/2 IRQ 到期 0:无中断 1:中断
bovp_中断	0	RW1C	0b	上电复位	电池过压保护IRQ 0:无中断 1:中断 电池电压正常即可清除
ts_cfg	0x50				
预订的	7:5	反逻辑	0	/	
ts_func	4	RW	埃弗塞	上电复位	TS PIN 功能选择: 0:TS引脚为电池温度 传感器输入并会影响充电器 1:TS引脚为外部固定输入, 不影响充电器
ts_src_cn	3:2	RW	埃弗塞	上电复位	TS 电流源开/关使能 00:关闭 01:ADC TS通道使能时亮 10:仅当TS通道工作时亮 当其他通道工作时关闭 11:永远开启
ts_curr	1:0	RW	10b	上电复位	电流源至 TS 引脚配置 00:20微安 01:40微安 10:50微安 11:60微安
ts_hysl2h	0x52				
ts_hysl2h	7:0	RW	20秒	上电复位	TS 滞后从低到正常 Thys = N*16mV (默认32mV)
ts_hysh2l	0x53				
ts_hysh2l	7:0	RW	1小时	上电复位	TS 从高到正常的滞后 Thys = N*4mV (默认4mV)
vltf_chg	0x54				
vltf_chg	7:0	RW	29小时	上电复位	充电电压配置中的 VLTF VLTF = N*32 mV (默认约为 0deg) 这也是JEITA的T1
vhtf_chg	0x55				
vhtf_chg	7:0	RW	58小时	上电复位	充电电压配置中的 VHTF VHTF = N*2 mV (默认约为55deg) 这也是JEITA的T4
vltf_工作	0x56				
vltf_工作	7:0	RW	3Eh	上电复位	工作配置电压中的 VLTF VLTF = N*32 mV (默认约为-10deg)



AXP2101
2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	0x57	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
vhtf_工作	7:0	RW	4通道	上电复位	工作配置电压中的 VHTF VHTF = N*2 mV (默认约为60deg)
杰塔_cfg	0x58				
预订的	7:6	反源透	0	/	
杰塔_cn	0	RW	埃弗塞	上电复位	JEITA 标准启用 0:禁用 1:启用
jeita_cv_cfg	0x59				
预订的	7	反源透	0	/	
jwarm_ifall	6	RW	0b	上电复位	JEITA 标准中目前的暖度下降 0:100% 1:50%
预订的	5	反源透	0	/	
jcool_ifall	4	RW	1b	上电复位	目前 JEITA 标准中 Cool 的下降 0:100% 1:50%
jwarm_vfall	3:2	RW	01b	上电复位	JEITA标准中的Warm电压降 00:0毫伏 01:4.1/4.2/4.35/4.4V的1档位 10:4.1/4.2/4.35/4.4V的2档位 11:保留
jcool_vfall	1:0	RW	00b	上电复位	JEITA标准中的Cool电压降 00:0毫伏 01:4.1/4.2/4.35/4.4V的1档位 10:4.1/4.2/4.35/4.4V的2档位 11:保留
杰塔酷	0x5A				
杰塔酷	7:0	RW	37小时	上电复位	充电电压中的冷却温度(T2) 配置 VHTF = N*16 mV (默认约为10deg)
杰塔_温暖	0x5B				
杰塔_温暖	7:0	RW	1Eh	上电复位	充电电压中的温暖温度(T3) 配置 VHTF = N*8 mV (默认约为45deg)
ts_cfg_data_H	0x5C				
预订的	7:6	反源透	0	/	
ts_cfg_data_h	5:0	RW	2小时	上电复位	ts_cfg_data[13:8]
ts_cfg_data_我	0x5D				
ts_cfg_data_l	7:0	RW	58小时	上电复位	ts_cfg_data[7:0],ts_cfg_data 是 TS ts_ch_en 时 MCU 配置的电压 = 0b



AXP2101
2019年4月28日

更改配置文件	0x60				
预订的	7:2	反逻辑	0	/	
vrechg_rechg_cn	1	RW	1b	上电复位	用低于电池电压的电压充电 电压使能 0:禁用 1:启用
gauge_rechg_en	0	RW	0b	上电复位	启用 Egauge SOC 电平充电 0:禁用 1:启用
iprechg_cfg	0x61				
预订的	7:4	反逻辑	0	/	
iprechg_cfg	3:0	RW	0101b	上电复位	预充电电流限制: 25*N毫安 0000:0毫安 0001:25毫安 0010:50毫安 0011:75毫安 0100:100毫安 0101:125毫安 0110:150毫安 0111:175毫安 1000:200mA 1001~1111:保留
icc_cfg	0x62				
预订的	7:5	反逻辑	0	/	
icchg_cfg	4:0	RW	{EFUSE,0b ,EFUSE}	上电复位	恒流充电电流限制: 如果 N<=8,则为 25*N mA 如果 N>8,则为 200+100*(N-8) mA 0000:0毫安 00100:100毫安 00101:125毫安 00110:150毫安 00111:175毫安 01000:200mA 01001:300mA 01010:400mA 01011:500毫安 01100:600mA 01101:700mA 01110:800毫安 01111:900毫安 10000:1000mA 其他:保留
item_cfg	0x63				



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	7:5	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	0b	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
item_cn	4	RW	1b	系统重置	当前使能充电终止 0:禁用 1:启用
item_cfg	3:0	RW	0101b	上电复位	终止电流限制: 25*N毫安 0000:0毫安 0001:25毫安 0010:50毫安 0011:75毫安 0100:100毫安 0101:125毫安 0110:150毫安 0111:175毫安 1000:200mA 1001~1111:保留
chg_v_cfg	0x64				
预订的	7:3	反源端	0	/	
vterm_cfg	2:0	RW	011b	上电复位	充电电压限制 000:4.6V 001:4.0V 010:4.1V 011:4.2V 100:4.35V 101:4.4V 11X:保留
特雷古_thld	0x05				
预订的	7:2	反源端	0	/	
特雷古_thld	1:0	RW	10b	系统重置	热调节阈值 00:60度 01:80度 10:100度 11:120度
chg_tmr_cfg	0x07				
tmr_dt_cn	7	RW	1b	上电复位	DPM 期间的安全定时器 1/2 设置或 热调节 0:安全定时器在输入期间不减慢 DPM 或热调节 1:输入 DPM 期间安全定时器减慢 或热调节
chg_tmr2_cn	6	RW	1b	上电复位	充电完成安全定时器启用 0:禁用 1:启用
chg_tmr2_cfg	5:4	RW	10b	上电复位	充电完成安全定时器配置



AXP2101
2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	00:5小时 01:8小时 10:12小时 11:20 小时
预订的	3	反译透	0	/	
chg_tmr1_cn	2	RW	1b	上电复位	预充电安全定时器启用 0:禁用 1:启用
chg_tmr1_cfg	1:0	RW	10b	上电复位	预充电安全定时器配置 00:40 分钟 01:50分钟 10:60分钟 11:70分钟
蝙蝠检测器	0x68				
预订的	7:1	反译透	0	/	
蝙蝠检测	0	RW	1b	上电复位	电池检测使能 0:禁用 1:启用
chgled_cfg	0x69				
预订的	7:6	反译透	0	/	
chgled_out_ctrl	5:4	RW	00b	系统重置	当寄存器的CHGLED引脚输出 chgled_func 设置为 10b 00:嗨; 01:低/高频 25%/75% 占空比 1Hz; 10:低/高频 25%/75% 占空比 4Hz; 11:低电平驱动;
预订的	3	反译透	0	/	
chgled_func	2:1	RW	埃弗塞	上电复位	CHGLED 引脚显示功能配置 00:显示A型功能 01:具有B型功能的显示 10:输出由寄存器控制 chgled_out_ctrl 11:保留
chgled_cn	0	RW	1b	上电复位	CHGLED 引脚使能 0:禁用CHGLED引脚功能 1:使能CHGLED引脚功能
btn_chg_cfg	0x6A				
预订的	7:3	反译透	0	/	
btn_chg_cfg	2:0	RW	011b	上电复位	按钮电池充电终止 电压 2.6~3.3V,100mV/步,8步 000:2.6V 001:2.7V 010:2.8V



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	0112.9V	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
					100:3.0V	
					101:3.1V	
					110:3.2V	
					111:3.3V	
dc2dc_cfg0	0x80					
预订的	7	保留	0b	/		
dc2dc_fccm	6	RW	0b	系统重置	强制DCDC工作在CCM模式 0:禁用 1:启用	
dvm_速度	5	RW	0b	系统重置	DVM 电压斜坡控制 0: 15.625 us/步 1:31.250我们/步	
dc2dc5_cn	4	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC5 使能 0:禁用 1:启用	
dc2dc4_cn	3	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC4 使能 0:禁用 1:启用	
dc2dc3_cn	2	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC3 使能 0:禁用 1:启用	
dc2dc2_cn	1	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC2 使能 0:禁用 1:启用	
dc2dc1_cn	0	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC1 使能(EFUSE.aldo1_start_seq=7 时 默认=0,否则默认=1) 0:禁用 1:启用	
dc2dc_cfg1	0x81					
dc2dc_fspd_cn	7	RW	0b	系统重置	DCDC 频率扩展使能 0:禁用 1:启用	
dc2dc_fspd_ctrl	6	RW	0b	系统重置	DCDC频率展宽范围控制 0:50KHz 1:100kHz	
dc2dc4_模式	5	RW	0b	系统重置	DCDC4 PWM/PFM 控制 0:自动切换 1:始终为脉宽调制	
dc2dc3_模式	4	RW	0b	系统重置	DCDC3 PWM/PFM 控制 0:自动切换 1:始终为脉宽调制	
dc2dc2_模式	3	RW	0b	系统重置	DCDC2 PWM/PFM 控制 0:自动切换	



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
dc1_模式	2	RW	0b	系统重置	DCDC1 PWM/PFM 控制 0:自动切换 1:始终为脉宽调制
dc1_uvp_dbc	1:0	RW	00b	上电复位	DCDC UVP 去抖时间配置 00: 60 秒 01:120 秒 10:180 秒 11: 240 秒
dc1_cfg	0x82				
预订的	7:5	反逻辑	0	/	
dc1_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC1 输出电压配置 1.5~3.4V,100mV/步,20步 00000:1.5V 00001:1.6V 10011:3.4V 10100~11111:保留
dc2_cfg	0x83				
dc2_dvm_cn	7	RW	0b	系统重置	DCDC2 DVM 使能控制 0:禁用 1:启用
dc2_输出	6:0	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC2 输出电压配置 0.5~1.2V,10mV/步,71步 1.22~1.54V,20mV/步,17步 0000000:0.50V 0000001:0.51V 1000110:1.20V 1000111:1.22V 1001000:1.24V 1010111:1.54V 1011000~1111111:保留
dc3_cfg	0x84				
dc3_dvm_cn	7	RW	0b	系统重置	DCDC3 DVM 使能控制 0:禁用 1:启用
dc3_输出	6:0	RW	埃弗塞	系统重置	DCDC3 输出电压配置 0.5~1.2V,10mV/步,71步 1.22~1.54V,20mV/步,17步 1.6~3.4V,100mV/步,19步 0000000:0.50V 0000001:0.51V



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip		深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	 1000110:1.20V 1000111:1.22V 1001000:1.24V 1010111:1.54V 1011000:1.60V 1011001:1.70V 1101011:3.40V 1101100~1111111:保留
dc4dc4_cfg	0x85					
预订的	7	反译透	0	/		
dc4dc4_输出	6:0	RW	埃弗塞	系统重置		DCDC4 输出电压配置 0.5~1.2V,10mV/步,71步 1.22~1.84V,20mV/步,32步 0000000:0.50V 0000001:0.51V 1000110:1.20V 1000111:1.22V 1001000:1.24V 1100110:1.84V 1100111~1101000:保留
dc4dc5_cfg	0x86					
预订的	7:6	反译透	0	/		
慢速补偿	5	RW	0b	系统重置		减速dc4dc5频率补偿 使能够 0:禁用 1:启用
dc4dc5_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置		DCDC5 输出电压配置 1.4~3.7V,100mV/步,24步 00000:1.4V 00001:1.5V 10111:3.7V 11000~11111:保留
dc4dc_oc_cfg	0x87					
预订的	7:6	反译透	0	/		
dc4dc3_oc	5:4	RW	埃弗塞	上电复位		DCDC3 OC 阈值配置: 00:3A 01:3.5A 10:4A



AXP2101

2019年4月28日

dcdc2_oc	3:2	RW	埃弗塞	上电复位	11:5A DCDC2 OC 阈值配置: 00:2.5A 01:3A 10:3.5A 11:4A
dcdc1_oc	1:0	RW	埃弗塞	上电复位	DCDC1 OC 阈值配置: 00:2.5A 01:3A 10:3.5A 11:4A
ldo_en_cfg0	0x90				
dldo1_cn	7	RW	埃弗塞	系统重置	dldo1 启用 0:禁用 1:启用
cpusldo_cn	6	RW	埃弗塞	系统重置	cpusldo 启用 0:禁用 1:启用
blldo2_cn	5	RW	埃弗塞	系统重置	BLDO2 启用 0:禁用 1:启用
blldo1_cn	4	RW	埃弗塞	系统重置	ALDO1 启用 0:禁用 1:启用
aldo4_cn	3	RW	埃弗塞	系统重置	aldo4 启用 0:禁用 1:启用
aldo3_cn	2	RW	埃弗塞	系统重置	ALDO3 启用 0:禁用 1:启用
aldo2_cn	1	RW	埃弗塞	系统重置	ALDO2 启用 0:禁用 1:启用
aldo1_cn	0	RW	埃弗塞	系统重置	aldo1 启用(EFUSE.aldo1_start_seq=7 时 默认=0,否则默认=1) 0:禁用 1:启用
ldo_en_cfg1	0x91				
预订的	7:1	反序	0	/	
dldo2_cn	0	RW	埃弗塞	系统重置	dldo2 启用 0:禁用 1:启用
aldo1_cfg	0x92				
预订的	7:5	反序	0	/	



AXP2101

2019年4月28日

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
奥尔多1_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	aldo1 输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
aldo2_cfg	0x93				
预订的	7:5	反序透	0	/	
aldo2_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	aldo2输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
aldo3_cfg	0x94				
预订的	7:6	反序透	0	/	
aldo3_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	aldo3输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
aldo4_cfg	0x95				
预订的	7:6	反序透	0	/	
aldo4_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	aldo4输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
bldo1_cfg	0x96				
预订的	7:5	反序透	0	/	
bldo1_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	bldo1 输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
bldo2_cfg	0x97				



AXP2101

2019年4月28日

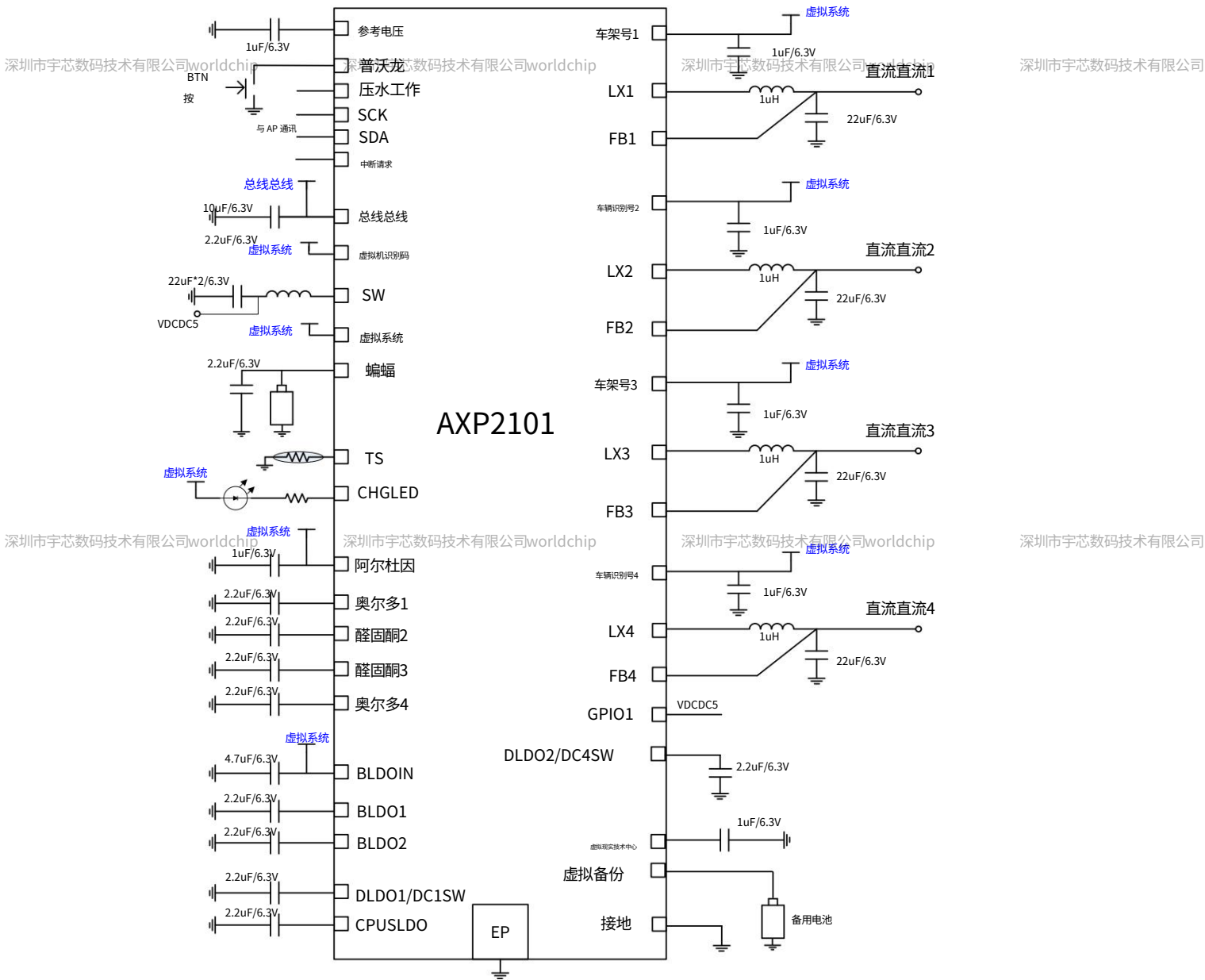
预订的	7:5	反浮选	0	/	
bldo2_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	bldo2输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
cpusldo_cfg	0x98				
预订的	7:5	反浮选	0	/	
cpusldo_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	cpusldo输出电压配置 0.5~1.4V,50mV/步,20步 00000:0.50V 00001:0.55V 10011:1.40V 10100~11111:保留
dldo1_cfg	0x99				
预订的	7:5	反浮选	0	/	
dldo1_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	dldo1 输出电压配置 0.5~3.5V,100mV/步,31步 00000:0.5V 00001:0.6V 11110:3.5V 11111:保留
dldo2_cfg	0x9A				
预订的	7:5	反浮选	0	/	
dldo2_输出	4:0	RW	埃弗塞	系统重置	dldo2 输出电压配置 0.5~1.4V,50mV/步,20步 00000:0.50V 00001:0.55V 10011:1.40V 10100~11111:保留
ip_ver	0x00				
ip_ver	7:0	反浮选	01小时	上电复位	Egauge IP版本
雀麦	0x01				
雀麦	7:0	RW	XX	上电复位	电池参数ROM
配置	0x02				
预订的	7:6	反浮选	0b	/	预订的
预订的	5	RW	0b	上电复位	预订的
ROM_选择	4	RW	0b	上电复位	ROM 或 SRAM 选择 1:选择sram;



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip	深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip
预订的	3:1	反序通	0b	/	预订的
bromup_zh	0	RW	0b	上电复位	扫描作家控制 1:启用 0:禁用
社会组织	0x04				
社会组织	7:0	反序通	00点	上电复位	电池电量

九、申请信息

9.1典型应用





10. 封装和订购信息

10.1 封装信息

AXP2101封装为QFN5*5,40引脚。AXP2101 封装如图 10-1 所示。

待提供

图 10-1 封装信息

10.2 标记信息

图 10-2 显示了 AXP2101 标记。

待提供

图 10-2 AXP2101 标记

AXP2101的标记信息如表10-1所示。

表 10-1 AXP2101 标记定义

不	标记	描述	固定/动态
1	AXP2101	产品名称	固定的
2	LLLLCB	批号	动态的
3	XXX1	日期代码	动态的
4		X-POWERS 标志	固定的
5	白点	封装引脚1	固定的

10.3 承运人

表 10-2 显示 AXP2101 托盘托架信息

表 10-2 托盘载体信息

物品	颜色	尺寸
铝箔袋	银白色	540毫米×300毫米×0.14毫米
珍珠棉坐垫（真空袋）	白色的	12毫米×680毫米×185毫米
珍珠棉垫（真空袋与内盒之间的间隙）	白色的	左右 :12mm x 180mm x 85mm 前后 :12mm x 350mm x 70mm
内盒	白色的	396毫米×196毫米×96毫米
外箱	白色的	420毫米×410毫米×320毫米

AXP2101 托盘尺寸图如图 10-3 所示。



AXP2101 的包装数量如表 10-3 所示。

表 10-3 包装数量信息

类型	数量490 件/	零件号
托盘	托盘 10盘/包	AXP2101

10.4.1 湿度敏感等级 (MSL)

封装的 MSL 表明其从装运袋中取出后承受暴露的能力,低 MSL 器件样品可以比高 MSL 器件样品在因子层上暴露更长时间。所有 MSL 均定义于

表 10-4。

表 10-4 MSL 摘要

MSL	袋外车间寿命	评论
1	无限	≤30°C/85%RH
2	1年	≤30°C/60%RH
2a	4周	≤30°C/60%RH
3	168小时	≤30°C/60%RH
4	72小时	≤30°C/60%RH
5	48小时	≤30°C/60%RH
5a	24小时	≤30°C/60%RH
6	标签上的时间(TOL)	≤30°C/60%RH

AXP2101 器件样本被分类为 MSL3。

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司



10.4.2 袋装储存条件
AXP2101 的保质期如表 10-5 所示。

表10-5

包装方式	真空包装
储存温度	20°C~26°C
储存湿度	40%~60%RH
保质期	6个月

10.4.3 袋外持续时间
它由设备 MSL 等级定义。AXP2101的袋外时长如下。

表 10-6 袋外持续时间

储存温度	20°C~26°C
储存湿度	40%~60%RH
湿度敏感度(MSL)	3
车间寿命	168小时

本文中未提及存储规则,请参考最新的IPC/JEDEC J-STD-020C。

10.5 烘焙

如果未超出第 16.4.2 节和第 16.4.3 节中指定的条件,则无需烘烤 AXP2101。如果超出第 10.4.2 节和第 10.4.3 节规定的任何条件,则有必要烘烤 AXP2101。

如果超过储存湿度条件,则需要烘烤AXP2101。我们建议从真空中取出超过2天的器件样品应进行烘烤以保证生产。

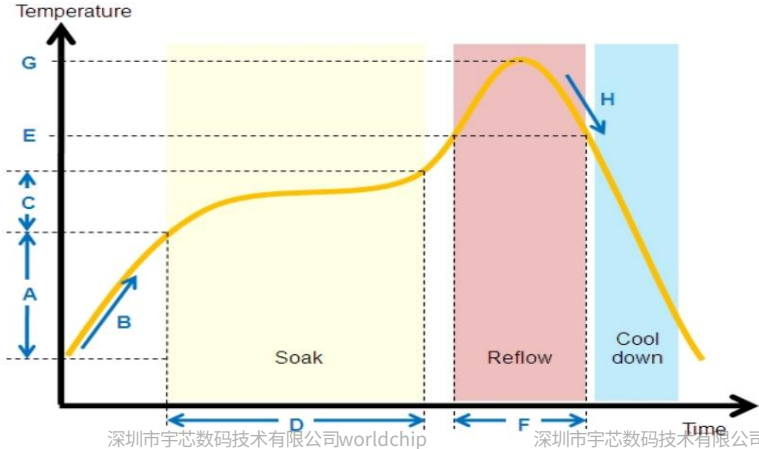
表 10-7 烘烤条件

周围	烘烤@125°C	笔记
氮	8小时	推荐条件。不超过3次。
空气	2小时	可接受的条件。不超过3次。
注意 :如果需要烘烤,则必须将器件转移到可烘烤至少 125°C 的托盘中。设备应不得在任何温度下在卷带载体中烘烤		

11. 回流温度曲线

本文档推荐的回流焊曲线是无铅回流焊曲线,适用于无铅焊膏的纯无铅技术。

图 10-1 显示了 AXP2101 器件样品的典型回流曲线。





深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

图 11-1 AXP2101 典型回流曲线

AXP2101 器件样品的回流温度曲线条件如表 11-1 所示。

表 11-1 AXP2101 回流曲线条件

环境	QTI 典型 SMT 回流焊曲线条件（仅供参考）	
	步	回流条件
	N2 吹扫回流焊的使用（是/否）	是的,使用 N2 吹扫
	如果是,O2 ppm 水平	氧气 < 1500 ppm
A	预热升温温度范围	25°C -> 150°C
z	预热升温速率	1.5~2.5°C/秒
C	浸泡温度范围	150°C -> 190°C
D	浸泡时间	80~110秒
z	液相线温度	217°C
F	高于液相线的时间	60-90秒
G	峰值温度	240-250°C
H	冷却温度速率	≤4°C/秒

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip 深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip



深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

宣言

本文档是 X-POWERS 的原创作品和版权所有。繁殖于
全部或部分必须获得 X-POWERS 的书面批准并给予明确确认
致版权所有。者。

所购买的产品、服务和功能由双方签订的合同规定
X-POWERS 和客户。请阅读合同及相关条款和条件
使用前请仔细阅读说明,并严格遵循本文档中的说明。
X-POWERS 对使用不当 (包括但不限于过压、超频或温度过高)造成的后果不承担任何责任。

X-POWERS 提供的信息仅供参考或典型应用。全部
本文档中的声明、信息和建议不构成保证
任何类型,明示或暗示的。 X-POWERS 保留随时更改电路设计和/或规格的权利,恕不另行通知。

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

也不适用于可能导致的任何第三方专利或其他权利的侵犯
它的用途。不以暗示或其他方式根据任何专利或专利权授予任何许可
X-POWERS。实施解决方案/产品可能需要第三方许可证。顾客
应全权负责获取所有适当所需的第三方许可证。 X-力量
不承担任何所需第三方的任何许可费或特许权使用费
执照。 X-POWERS 不承担任何保证、赔偿或其他义务
任何必需的第三方许可证涵盖的事项。

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司worldchip

深圳市宇芯数码技术有限公司